Postgresql подключение к БД

Для студентов ССА 3 курса

Команда подключения к серверу и БД

Как мы помним из предыдущей шпаргалки в сервере БД может быть несколько кластеров, но и самих серверов может быть несколько, как по хостам (localhost, 127.0.0.1) так и по портам. В самом же кластере у пользователя могут и даже должны быть права не на весь сервер (если это не администратор), а на конкретную базу. И даже в этом случае пользователь администратор к каждой базе в postgresql прописывается с именем и видом прав **каждый раз**.

Команда подключения к серверу и БД

```
a_skl@LAPTOP-ALEX:~$ psql -d postgres -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432
psql (18.4)
Type "help" for help.

postgres=#
```

В данной инструкции не все параметры обязательные, например база может не указываться, в этом случае пользователь: администратор или корневой postgres входит с правами на **весь кластер**. Так же можно не указывать порт тогда по умолчанию команда будет пытаться **подключиться к default = 5432 порту**. Если при установки из исходников или из apt вы не настраивали иного порта. Если вы не разворачивали кластер БД удаленно а работаете на сервере непосредственно (ssh, remote desktop), то по умолчанию команда будет «стучаться на localhost

Команда проверки типа соединения

```
postgres=# \conninfo
      Connection Information
      Parameter        |   Value
-----------------------+-----------
 Database              | postgres
 Client User           | postgres
 Host                  | 127.0.0.1
 Server Port           | 5432
 Options               |
 Protocol Version      | 3.0
 Password Used         | false
 GSSAPI Authenticated  | false
 Backend PID           | 636
 SSL Connection        | false
 Superuser             | on
 Hot Standby           | off
(12 rows)

postgres=#
```

Команда \conninfo позволяет нам убедиться, к какому кластеру и к какой базе данных мы подключились, так же она показывает хост и порт подключения. Она помогает в случае если мы не находим интересующую нас базу и т.д.

GSSAPI Authentication

- **GSSAPI Authentication (аутентификация GSSAPI)** — это стандартный интерфейс для систем единого входа (Single Sign-On, SSO), который позволяет приложениям безопасно подтверждать личность пользователя, не передавая пароль по сети .
- Проще говоря, это технология, которая обеспечивает безопасную и беспарольную аутентификацию. Ее основная идея — отделить процесс аутентификации от самого приложения. Вместо того чтобы приложение само обрабатывало пароли, оно использует GSSAPI как универсальный "переводчик" для работы с разными системами безопасности .

Backend PID

PID — это **уникальный номер**, который операционная система (Linux, Windows, macOS) присваивает каждому запущенному процессу.
Пока программа работает, у нее есть PID номер, и по нему система может:

Находить процесс и управлять им.

Отправлять ему сигналы (например, принудительно завершить через команду kill -9 PID).

Следить за тем, сколько памяти или процессорного времени он потребляет.

Зачем это нужно:

- **Отладка (Debugging):** Если backend упал (crashed), в системных логах (или в отчетах об ошибках) будет указан PID. По этому номеру можно найти связанные записи в логах, чтобы понять, что случилось именно с этим экземпляром приложения.
- **Перезагрузка без остановки:** Когда копируется новый код на сервер, можно отправить сигнал конкретному PID (например, SIGHUP), чтобы процесс перечитал файлы и перезапустился, не прерывая обработку текущих запросов пользователей.
- **Мониторинг ресурсов:** С помощью команды top или htop в Linux можно видеть список всех PID и можно отсортировать их по нагрузке на CPU, чтобы найти, какой именно процесс backend потребляет максимальное количество ресурсов.

Команда подключения к кластеру сервера БД

Если требуется выполнить новое подключение не выходя из psql, нужно выполнить команду `\connect`. Значения по умолчанию для нее берутся из текущего соединения.

Команда форматирования вывода SQL-запросов

```
postgres=# \pset
border                  1
columns                 0
csv_fieldsep            ','
expanded                off
fieldsep                '|'
fieldsep_zero           off
footer                  on
format                  aligned
linestyle               ascii
null                    ''
numericlocale           off
pager                   1
pager_min_lines         0
recordsep               '\n'
recordsep_zero          off
tableattr
title
tuples_only             off
unicode_border_linestyle single
unicode_column_linestyle single
```

Команда \pset используется для настройки форматирования и отображения результатов SQL-запросов.
Команда \pset без параметров демонстрирует текущие настройки форматирования. На слайде не полный вывод параметров форматирования

Команда для создания и управления переменными в сессии

```
postgres=# \set
AUTOCOMMIT = 'on'
COMP_KEYWORD_CASE = 'preserve-upper'
DBNAME = 'postgres'
ECHO = 'none'
ECHO_HIDDEN = 'off'
ENCODING = 'UTF8'
FETCH_COUNT = '0'
HIDE_TABLEAM = 'off'
HIDE_TOAST_COMPRESSION = 'off'
HISTCONTROL = 'none'
HISTSIZE = '500'
HOST = '127.0.0.1'
IGNOREEOF = '0'
LAST_ERROR_MESSAGE = ''
LAST_ERROR_SQLSTATE = '00000'
ON_ERROR_ROLLBACK = 'off'
ON_ERROR_STOP = 'off'
PIPELINE_COMMAND_COUNT = '0'
PIPELINE_RESULT_COUNT = '0'
PIPELINE_SYNC_COUNT = '0'
PORT = '5432'
PROMPT1 = '%/%R%x%# '
PROMPT2 = '%/%R%x%# '
```

a_skl@LAPTOP-ALEX: ~

```
LAST_ERROR_SQLSTATE = '00000'
ON_ERROR_ROLLBACK = 'off'
ON_ERROR_STOP = 'off'
PIPELINE_COMMAND_COUNT = '0'
PIPELINE_RESULT_COUNT = '0'
PIPELINE_SYNC_COUNT = '0'
PORT = '5432'
PROMPT1 = '%/%R%x%# '
PROMPT2 = '%/%R%x%# '
PROMPT3 = '>> '
QUIET = 'off'
SERVER_VERSION_NAME = '18.4'
SERVER_VERSION_NUM = '180004'
SHOW_ALL_RESULTS = 'on'
SHOW_CONTEXT = 'errors'
SINGLELINE = 'off'
SINGLESTEP = 'off'
USER = 'postgres'
VERBOSITY = 'default'
VERSION = 'PostgreSQL 18.4 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0, 64-bit'
VERSION_NAME = '18.4'
VERSION_NUM = '180004'
WATCH_INTERVAL = '2'
postgres=#
```

Просмотр таблиц в подключенной базе данных

```
postgres=# \d pg_tables
              View "pg_catalog.pg_tables"
   Column    |  Type   | Collation | Nullable | Default
-------------+---------+-----------+----------+---------
 schemaname  | name    |           |          |
 tablename   | name    |           |          |
 tableowner  | name    |           |          |
 tablespace  | name    |           |          |
 hasindexes  | boolean |           |          |
 hasrules    | boolean |           |          |
 hastriggers | boolean |           |          |
 rowsecurity | boolean |           |          |
```